

Руководство по монтажу, эксплуатации и
техническому обслуживанию
блочных тепловых пунктов торговой марки
«РУБИКОН»

Содержание	
ВВЕДЕНИЕ	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	3
ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	4
ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
ВВОД БТП В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	6
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	10
ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	11
УТИЛИЗАЦИЯ.....	12
РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ БТП.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и принципом действия Блочного теплового пункта (далее БТП) и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Кроме настоящего Руководства по эксплуатации необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на арматуру и оборудование входящие в состав БТП.

При эксплуатации БТП необходимо пользоваться принципиальной схемой индивидуального теплового пункта, паспортом БТП и принципиальными электрическими схемами шкафов КИПиА и учета тепловой энергии.

НАЗНАЧЕНИЕ

БТП является составной частью ИТП здания, и предназначается для выполнения следующих функций:

- преобразование вида теплоносителя и (или) его параметров;
- контроль параметров теплоносителя;
- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;
- отключение систем потребления теплоты;
- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
- заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
- учет тепловых потоков и расходов теплоносителя;

БТП применяется для подключения тепловых энергоустановок потребителей к тепловым сетям для вновь построенных и реконструируемых зданий, сооружений.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

БТП является законченным изделием, готовым к эксплуатации. БТП состоит из модулей и участков трубопроводов, оснащенных в зависимости от назначения следующим оборудованием:

- теплообменными аппаратами;
- регулирующими клапанами с электроприводами;
- насосами;
- автоматизированной системой управления;
- шкафом КИПиА и учета тепловой энергии;
- регуляторами прямого действия;
- запорной арматурой;
- манометрами, термометрами, датчиками и т.п.

БТП собирается из нескольких отдельных модулей, собранных на отдельных рамах, каждый из

которых состоит из запорно-регулирующей арматуры, оборудования и трубопроводов, закрепленных на стойках.

Для крепления трубопроводов и оборудования, на рамах предусмотрены монтажные стойки с хомутами, соответствующими диаметру трубопроводов.

Присоединение БТП к сетевым трубопроводам и трубопроводам систем теплоснабжения осуществляется через шаровые краны фланцевого или приварного исполнения. К трубопроводу циркуляционной ГВС и подпитки из системы ХВС БТП подсоединяется, посредством фланцевых или муфтовых кранов.

Состав БТП определяется при заказе на основании опросного листа.

Технические характеристики на БТП приведены в паспорте на изделие.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

БТП обеспечивает функционирование присоединённых к нему систем теплоснабжения в автоматическом режиме в соответствии с температурным графиком, заложенным в регулятор теплоснабжения, установленный на щите, и нормативными параметрами.

Регулирование температуры теплоносителя в системе отопления осуществляется в соответствии с температурным графиком, выбранным в контроллере при помощи регулирующего клапана с электроприводом, изменяющего расход воды для смешения.

Клапан управляется регулятором теплоснабжения по сигналам датчиков температуры, установленных на подающем и обратном трубопроводах системы отопления, и датчика температуры наружного воздуха.

Циркуляционный насос обеспечивает работу контура системы отопления. Система управления с использованием «сдвоенных» насосов, обеспечивает автоматический:

- переход с одного насоса на другой через 24 часа работы для равномерной выработки ресурса;
- включение резервных насосов при выходе из строя рабочих.

Для защиты оборудования теплового пункта и теплового узла от превышения давления в системе отопления, на подающем трубопроводе закрытой системы отопления установлен регулируемый предохранительный клапан.

Регулирование температуры воды в системе ГВС регулятором теплоснабжения и регулирующим клапаном по сигналу датчика, установленного на трубопроводе системы ГВС.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

БТП монтируется в специальном помещении согласно утвержденному проекту ИТП и СП 41-101-95, п.п. 2.12, 2.13, на ровном бетонном полу или на специально подготовленном для этих целей фундаменте (размер фундамента уточняется в проекте). Фундамент должен быть сориентирован в помещении теплового пункта в соответствии с расположением подводящих магистралей тепловой сети, систем теплоснабжения и ГВС здания.

По согласованию с Заказчиком БТП может поставляться в собранном или разобранном виде. Сборка готовых модулей осуществляется на месте установки БТП согласно проекту ИТП.

Подвод сетевых трубопроводов и трубопроводов систем теплоснабжения к БТП осуществляется согласно проекту ИТП, утвержденному в установленном порядке и принципиальной схеме.

После установки БТП в помещении теплового пункта на бетонной площадке, для предотвращения люфта, рекомендуется закрепить раму БТП с помощью сварки.

Модули контроля и управления необходимо подключить их к контрольно-измерительным приборам и исполнительным механизмам регулирующих клапанов БТП, после чего подвести питающее напряжение.

ВНИМАНИЕ! При внесении изменений в конструкцию БТП несогласованных с производителем гарантия на изделие снимается.

ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования БТП назначается ответственный работник за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Специфика ремонта оборудования характеризуется его разнообразием, технической сложностью, определенной периодичностью проведения (преимущественно в летний период), что требует соответствующей подготовки персонала при проведении ремонта.

Техническое обслуживание БТП должен выполнять персонал, имеющий соответствующую квалификацию и допущенный к обслуживанию систем теплоснабжения в установленном порядке с проверкой знаний безопасной эксплуатации и техники безопасности при работах с теплоэнергетическим оборудованием. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с эксплуатационной документацией, входящего в состав БТП.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации БТП применяется опасное напряжение до 380В 50 Гц. Категорически запрещается самостоятельно вскрывать крышки электрооборудования. Все работы с электрооборудованием БТП должен производить персонал, имеющий соответствующий допуск на данные работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Проводить затяжку резьбовых и накидных соединений во время работы или испытания агрегата, находящегося под давлением.
- Проводить любые профилактические или ремонтные работы на оборудовании БТП до его полного отключения и остывания.
- Выполнять электромонтажные работы при включенном питании.

ВВОД БТП В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ввод БТП в эксплуатацию должен осуществляться в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правилами техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, а также настоящим РЭ, программой и методикой пуско-наладочных работ систем теплоснабжения объекта.

Перед пуском проверить отсутствие в конструкциях трубопроводов, оборудования и рамы трещин, изломов и других внешних признаков повреждений. Так же удостовериться в наличии документального подтверждения выполнения гидравлических испытаний теплового пункта и подготовки к отопительному сезону теплофикационного оборудования, а также в функционировании дренажных каналов, предохранительной арматуры и наличия вентиляции в помещении ИТП.

Не допускается подключение систем теплоснабжения, не прошедших промывку и дезинфекцию (для открытых систем), а также не прошедших испытаний на прочность и плотность в установленном объеме.

Пуск функциональных модулей должен осуществляться в следующем порядке: первым включается в работу модуль отопления, затем включается в работу модуль ГВС.

Пуск системы отопления производится путем постепенного открытия запорной арматуры сначала на обратном трубопроводе, далее открытия арматуры на подающем трубопроводе системы отопления, не допуская гидравлических ударов и вибрации.

Перед пуском БТП, аппараты, шаровые краны на входе и на выходе теплообменного аппарата должны быть полностью закрыты. Пуск БТП, в состав которого входят теплообменные аппараты, осуществляется последовательным запуском в работу сначала нагреваемого (холодного) контура, затем охлаждаемого (горячего).

ВНИМАНИЕ! Скорость **ПОВЫШЕНИЯ** и снижения давления при пуске и останове теплообменника не должна превышать 0,3 МПа (3,0 кгс/см²) в мин.

ВНИМАНИЕ! Скорость изменения температуры при пуске и останове не должна превышать 10°C в мин.

ВНИМАНИЕ! Разница давлений между полостями теплообменника не должна превышать рабочего давления, но не более 1,2 МПа.

Перед запуском насосов необходимо провести их осмотр на предмет наличия внешних повреждений.

Заполнить полость насоса водой путем выпуска воздуха через воздушный клапан, расположение которого указано в инструкции по эксплуатации и частично открыть запорную арматуру на выходе насоса. После запуска насоса следует убедиться в правильности направления вращения крыльчатки насоса и после этого плавно до конца открыть запорную арматуру на выходе.

После пуска БТП необходимо проверить параметры теплоносителя по встроенным средствам измерения.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация БТП должна производиться при условии воздействующих факторов, не превышающих значений, изложенных в настоящем РЭ. Помещение, где эксплуатируется БТП, должно отвечать всем требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, а также проекту, ПУЭ и эксплуатационной документации на составные части. В нем должна быть обеспечена возможность защитного заземления БТП и возможность свободного доступа персонала для обслуживания и эксплуатации трубопроводов и оборудования.

Качество теплоносителя, проходящего через трубопроводы и арматуру БТП должно соответствовать СанПиН 2.1.4.2496-09.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении требований к качеству теплоносителя согласно п.7 настоящего руководства гарантия на изделие прекращается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Системы и агрегаты БТП, в период эксплуатации требуют проведения технического обслуживания в объёме, указанном в «Правилах технической эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов» и «Правил устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Контрольно-измерительные приборы учёта тепловой энергии подлежат периодической поверке с интервалом, установленным в эксплуатационных документах на приборы.

Пластинчатые теплообменники не нуждаются в постоянном обслуживании, но контроль их работы необходимо вести регулярно. При появлении признаков частичного загрязнения (увеличение падения давления на них или ухудшение теплопередачи) их следует промыть методом противотока в соответствии с инструкциями фирмы-производителя теплообменников. Плановые ремонты теплообменных аппаратов производить в соответствии с «Руководством по эксплуатации» на пластинчатые теплообменники.

Обслуживание трубопроводной арматуры сводится к визуальным проверкам. При обнаружении дефектов данное оборудование должно быть немедленно заменено. Фильтры необходимо постоянно контролировать и очищать.

Насосы отопления и ГВС сконструированы так, что они не нуждаются в обслуживании. Двигатели насосов «мокрого типа» защищены водоотталкивающей смазкой. Если насос издаёт неопределённые шумы, причина по всей вероятности, в наличии воздуха в камере насоса. Воздух стравливается путём частичного отворачивания спускного болта, находящегося, как правило, на задней части двигателя. Он должен находиться в открытом положении, до тех пор, пока из него не пойдёт вода. В течение всего периода стравливания насос должен работать.

Электроприводы регулирующих клапанов не нуждаются в постоянном техническом обслуживании, однако во время проведения контрольных проверок рекомендуется вручную проверить способность штоков клапанов перемещаться по всему диапазону, согласно руководству по эксплуатации на

электропривод. При обнаружении недостатков в работе регулирующих клапанов или при наличии течи из уплотнения штока клапана, рекомендуется незамедлительно обратиться в сервисную службу.

График профилактических осмотров БТП

Вид проверки	Период
Значение настроечных уставок регулятора/вычислителя	По мере необходимости
Контрольный пуск и проверка работоспособности регулирующий автоматики	При вводе в эксплуатацию, замене исполнительных механизмов
Работа и состояние КИП	Межповерочный интервал средств измерений
Промывка теплообменных аппаратов	не реже 1 раз год
Проверка работы регулятора подпитки, регуляторов давления/перепада давления, реле защиты насосов от сухого хода и предохранительных клапанов.	не реже 1 раз в 6 мес.

Плановое обслуживание БТП

Объект контроля	Способ устранения	Устранение неисправности	Период
Контроль технического состояния запорной арматуры	Осмотр резьбовых соединений и фланцевых уплотнений на наличие течи и механических повреждений. Пропуск максимального расхода теплоносителя через полностью открытую арматуру для выявления шума и вибрации	Произвести текущий ремонт, заменить неисправные элементы.	Не реже 1 раза в месяц
Контроль технического состояния фильтра.	Оценивается загрязнение сетки фильтра по превышению потерь давления согласно показаниям манометров до и после него. Визуальный осмотр сетки фильтра Проверка состояние сеток фильтров на их наличие и целостность	Промывка сетки фильтра	Один раз в сезон по окончании отопительного сезона
Контроль состояния обратных клапанов	Проверка правильности установки. Проверка клапан на герметичность	Неисправный клапан снять, выполнить визуальный контроль, проверить отсутствие грязи, окалины, почистить. После повторной	Два раза в месяц

		неудачной проверки клапан заменить	
Проверка работы насосов	Проверка правильности подключения насосов к электрической сети, срабатывание защиты от сухого хода. Проверка напорной характеристики насосов в рабочей точке характеристике по показаниям манометров, установленных на всасывающем и нагнетательном патрубках насоса и переносного расходомера Проверка электрической мощности насоса в рабочей точке характеристике. Измерить гидравлическое сопротивление системы отопления	Заменить электродвигатель или отрегулировать скорость вращения рабочего колеса	Один раз в месяц
Проверка состояния пластинчатых теплообменников	Производится осмотр состояния резиновых уплотнений пластин теплообменников на наличие течи и механических повреждений. Оценивается загрязнение пластин по превышению потерь давления согласно показаниям манометров, установленных на греющем и нагреваемом контурах	Производится замена уплотнений. Промывка пластин теплообменника противотоком теплоносителя, или химическим раствором	Два раза в месяц
Контроль состояния и работы регулирующих клапанов и исполнительных механизмов (приводов)	Производится проверка полного открытия и закрытия клапанов в ручном режиме работа электрических сервоприводов и приводов прямого действия. Производится проверка функции безопасности (если она присутствует) и времени полного хода клапана. Производится продувка импульсных трубок регуляторов давления и перепада	Произвести текущий ремонт, заменить неисправные элементы.	Один раз в месяц

Проверка работоспособности элементов управления и автоматизации: контроллеров, щитов электроуправления, преобразователей частоты.	Произвести проверку срабатывания аварийной сигнализации о нештатных ситуациях регулятора отопления. При использовании частотных преобразователей проверить их настройку и наличие аварийных ситуаций за период после их последней проверки	Произвести корректировку настроек контроллера.	Один раз в месяц
---	--	--	------------------

При организации и планировании ремонтов оборудования ИТП, включая модули БТП, следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Министерство энергетики РФ, от 01.10.03), а также Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения МДК 4-02.2001.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Контроль технического состояния запорной арматуры Контроль технического состояния фильтра. Контроль состояния обратных клапанов Проверка работы насосов	Недостаточный перепад давления	Выставить расчётный расход воды
	Засор фильтров на вводе БИТП	Прочистить фильтр
	Циркуляционный насос неисправен или работает на низкой скорости	Переключить скорость насоса.
	Заклинивание регулирующего клапана	Разобрать клапан, устранить причину заклинивания
	Неправильные уставки в регуляторе	Проверка установок в регуляторе
	Низкая установка температуры возвращаемой греющей воды	Произвести корректировку настройки контроллера
	Недостаточная пропускная способность трубопроводов, подключаемых к БТП	Проверить соответствие диаметров трубопроводов
	Необходимое статическое давление системы отопления	Произвести заполнение водой системы отопления и/или удалить из нее воздух
	Неравномерное распределение тепловых потоков по системам теплопотребления здания	Настроить балансировочные клапаны на коллекторе
	Неисправен электропривод регулирующего клапана	Проверить работоспособность (временно заменить), при необходимости заменить
	Неисправны датчики температуры	
	Неисправен электронный контроллер	
Неравномерный	Не произведена балансировка	Настроить гидравлические режимы

прогрев системы теплопотребления, при этом расход воды во вторичном контуре больше или равен расчёту	внутренних систем	системы теплопотребления
	Напор, создаваемый насосом, превышает необходимое значение	Установить более низкую скорость на насосе
	Воздух в системе теплопотребления	Выпустить воздух через воздухоотводчики
Недостаточный прогрев системы теплопотребления	Электронный контроллер настроен некорректно	Проверить настройку контроллера согласно инструкции
	Засор регулирующего клапана	Прочистить клапан
	Неисправен регулирующий вентиль	Проверить работоспособность выше указанного оборудования, при необходимости заменить
	Отказ датчиков температуры	
	Отказ регулятора	
Постоянный расход по линии подпитки	Разгерметизация в системе теплопотребления	Устранить утечку
	Утечка теплоносителя в тепловую сеть по компенсационной линии	Проверить работу перепускного клапана на компенсационной линии, при необходимости отрегулировать или прочистить
Шум в системе теплопотребления	Воздух в системе теплопотребления	Выпустить воздух через воздухоотводчик
	Напор создаваемый, насосом превышает необходимое значение	Установить более низкую скорость вращения и/или перенастроить регулирующий клапан

ВНИМАНИЕ! В случае если дефекты, указанные в р.9 невозможно устранить на месте необходимо обратиться на завод-изготовитель.

ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировку оборудования теплообменного (тепловых пунктов) тип БТП следует производить в закрытых транспортных средствах или под тентом хорошо закрепленным, особое внимание следует уделить креплению патрубков теплообменников. Под них необходимо установить опоры, чтобы вес от вспомогательного оборудования не приходился на места крепления патрубков в теплообменнике. В случае транспортирования и хранения при температуре ниже 0 °С необходимо слить из теплового пункта всю воду. При погрузке-разгрузке запрещается тепловой пункт кантовать.

Хранить оборудование теплообменное (тепловые пункты) тип БТП и запасные части к нему следует в помещении с температурой воздуха от +5 °С до +30 °С в условиях, исключающих его деформацию и повреждение. При хранении оборудования теплообменного (тепловых пунктов) тип БТП и запасных частей при температуре ниже 0 °С следует выдержать их до монтажа и эксплуатации при температуре не ниже +15 °С не менее 24 часов.

В случаях если требуется хранить блок, выведенный из работы, необходима его предварительная консервация для предотвращения коррозии внутренних элементов изделия.

При остановке на длительный срок с опорожнением системы консервацию необходимо проводить сухим способом.

Для этого необходимо:

- слить воду из системы,
- просушить систему путем продувки воздухом при открытых воздухоотводчиках и другой запорной арматуре, установленной на трубопроводах,
- закрыть отверстия входных и выходных патрубков технологическими заглушками.

При хранении в условиях отрицательной температуры следует убедиться, что в теплообменниках, трубопроводах и запорно-регулирующей арматуре отсутствует вода.

Внимание! Оборудование, вышедшее из строя по причине замерзания воды внутри изделия, не подлежит ремонту по гарантии.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 7-03 «Об охране окружающей среды», № 89-03 «Об отходах производства и потребления», № 52-03 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр. , принятыми во исполнение указанных законов.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ БТП

Расшифровка обозначение БТП производства ООО "КББ"						
Пример шифра обозначения модулей БТП:						
ОТ3.Н.2Т.2Н.40/40/20						
					Диаметры	
				→	Номинальный диаметр входных труб	
					Номинальный диаметр выходных труб	
					Номинальный диаметр доп.трубы: подпитки/ХВС	исп-ся для УВП, УВКП, УНП УГВ, УГВ2
					Насосы	
					1Н-Насос одинарный	
				→	2Н-Насосная группа (2 насоса)	
					НС-Насос сдвоенный	
					Теплообменники	
					1Т-Количество теплообменников -1шт.	исп-ся для ОТ, В, ГВ
				→	2Т-Количество теплообменников -2шт.	исп-ся для ОТ, В, ГВ
					М-Теплообменник - моноблок	исп-ся для ГВ
					Схема подключения	
					3-Зависимая схема подключения	
				→	Н-Независимая схема подключения	
					Узлы	
					УВ-Узел ввода без узла учёта	
					УВП-Узел ввода без узла учёта с подпиткой	
					УВУ-Узел ввода и учёта	
					УВУП-Узел ввода и учёта с подпиткой	
					ОТ-Узел присоединения системы отопления с двухходовым клапаном	
				→	ОТ3- Узел присоединения системы отопления с трехходовым клапаном	
					В- Узел присоединения системы вентиляции двухходовым клапаном	
					В3- Узел присоединения системы вентиляции с трехходовым клапаном	
					ГВ-Узел присоединения системы ГВС	

